

컴퓨팅사고와 데이터분석 기초 질문 모음집

이 모음집은 2021학년도 2학기 컴퓨팅사고와 데이터분석 기초[202102-GED6003-001] 강의 중,

학생들의 질문을 모아둔 자료입니다. 조교님 혹은 교수님께 질문을 하기 전에
모음집을 정독하여 자신이 해결할 수 있는 부분인지 확인해보고 질문해주시길 바랍니다.

코드를 작성하고 수행하는 것만이 코딩의 전부가 아닌 에러가 발생했을 때,
에러 코드를 읽고 스스로 해결책을 찾아 해결하는 것까지가 코딩의 일부입니다.

※ 거의 모든 에러에 관한 해결 방안은 구글을 통해 찾을 수 있습니다.

예를 들어 `iloc` 함수에서 오류가 발생했을 때, 구글에 `pandas iloc` 으로 검색하면
올바른 사용법에 대해 알려줄 것입니다.

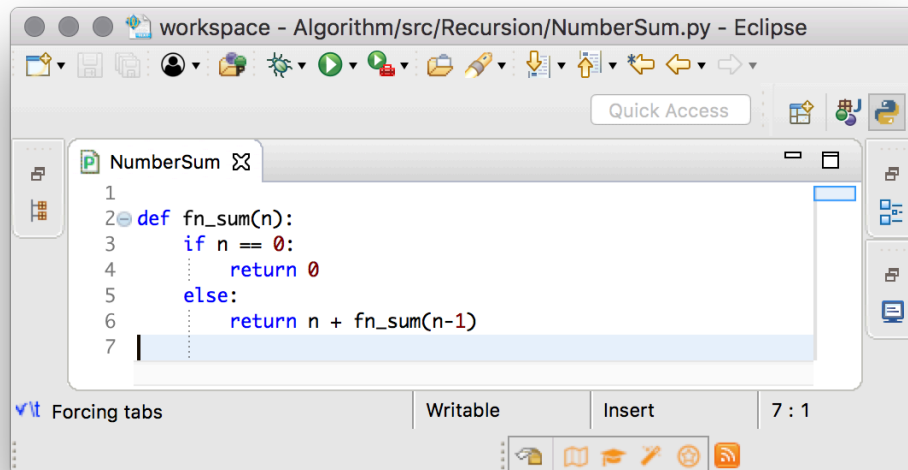
Contents

1. 코딩시 유의사항
2. 에러 코드
3. 코랩
 - CSV 파일 업로드 방법
 - 구글 코랩 한글 깨짐 현상 해결
4. Q&A 모음

1. 코딩시 유의사항

- Python 은 코딩 시 줄을 잘 맞추어야 한다.

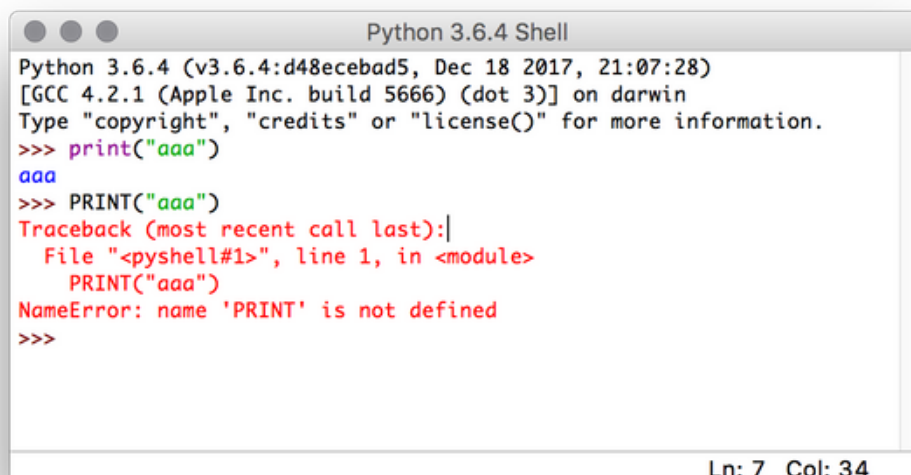
Java, C 등과 같은 다른 언어들처럼 중괄호({})를 사용해서 블록을 지정하지 않기 때문에 단지가독성을 고려해서가 아니라 줄을 맞추지 않으면 에러가 발생합니다. 파이썬에서 코드를 구분하는 기준인 indentation은 tab으로 하는 것이 표준입니다.



```
1
2 def fn_sum(n):
3     if n == 0:
4         return 0
5     else:
6         return n + fn_sum(n-1)
7
```

- Python 은 대소문자를 구분한다.

예를 들어, PRINT 함수를 대문자로 사용하면 정의되지 않았다는 에러가 발생합니다.



```
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eeced5, Dec 18 2017, 21:07:28)
[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwin
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("aaa")
aaa
>>> PRINT("aaa")
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    PRINT("aaa")
NameError: name 'PRINT' is not defined
>>>
```

- 코드 안에서 괄호 짝을 확인한다.

여는 괄호가 하나 있으면, 닫힌 괄호도 짝 맞춰서 하나 있어야 합니다.

예를 들어, `user_input=(input("Password : "))` 구문을

`user_input=(input("Password : "))`로 바꾸시거나

`user_input = input("Password : ")`로 바꿔야 합니다.

- 변수 명에는 띄어쓰기를 넣을 수 없다.

띄어쓰기 대신에 `_`(밑줄 문자)로 대체해야 합니다. 또한 변수명은 문자부터 시작해야 하며 숫자부터 시작할 수 없습니다.

- Python 의 코드 주석은 “#”으로 표시한다.

여러 줄 주석에는 큰따옴표 `"""` 또는 작은따옴표 `'''` 3 개를 연달아서 시작과 끝부분에 사용합니다.

- 오류가 뜰 때 가장 먼저 코드 내에 오타가 없는지 확인한다.

예를 들어 변수명을 `'day_sum'` 으로 선언하였는데, 변수를 사용할 때 `'dat_sum'`으로 사용하는 경우가 빈번합니다.

2. 에러 코드

에러 메시지에는 `SyntaxError`, `ValueError` 와 같이 **에러 코드**가 존재합니다.

Ctrl + F (맥 cmd + F) 키로 에러 코드를 검색해보시면 빠르게 확인하실 수 있습니다.

1. `SyntaxError: invalid syntax`

- 문법 오류가 있음을 의미합니다.
- 오류가 발생한 문장과, 그 문장의 앞뒤 문장에서 큰따옴표(""), 소괄호, 중괄호, 대괄호, 콜론(:), 세미콜론(;)이 누락되었는지 등을 확인해주셔야 합니다.

2. `SyntaxError: invalid character in identifier`

- 코드를 복사-붙여넣기 하는 경우 발생할 수 있는 에러입니다.
- 들여쓰기 부분을 지웠다가 다시 작성해보시는 것이 좋습니다. 그래도 잘 안 되시면 직접 타이핑 해보시는 것이 좋습니다.
- 들여쓰기는 웬만하면 Tab 키로 통일해주시는 것이 편합니다. Tab 키는 Space 4 개와 같습니다.

3. `SyntaxError: unexpected EOF while parsing`

- `with open` 함수로 파일을 연 다음, 아무 명령어(문장)도 써주지 않았을 때 발생합니다.
- `open` 명령어로 파일을 불러왔는데, `readline()`과 같이 이어지는 명령어가 없기 때문에 파이썬이 명령어를 더 처리할 수가 없어 오류가 발생한 것입니다.
- 명령어(문장)을 모두 작성하신 다음 다시 실행해주셔야 합니다.

4. `SyntaxError: invalid non-printable character U+00A0`

- 복사 붙여넣기에서 발생할 수 있는 에러입니다. 특히 로컬 환경(본인 컴퓨터의 파이썬 IDLE)에서 발생합니다.
- 마찬가지로 들여쓰기, 띄어쓰기 등이 본인 환경에서 맞지 않아 발생합니다.
- 들여쓰기 부분을 지웠다가 다시 작성해보시는 것이 좋습니다. 그래도 잘 안 되시면 직접 타이핑 해보시는 것이 좋습니다.
- 들여쓰기는 웬만하면 Tab 키로 통일해주시는 것이 편합니다. Tab 키는 Space 4 개와 같습니다.

5. `FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory`

- 지정한 경로에 해당 파일이 없음을 의미합니다.

- 파일을 코랩 디스크에 업로드 하였는지, 코드에서 파일 이름이 실제 파일 이름과 다르게 쓰진 않았는지 등을 확인해주셔야 합니다.
- 코랩 환경이 아닌 로컬 환경, 즉 파이썬 IDLE 등을 이용하는 경우에는
- (1) Window: 열고자 하는 파일 우클릭 > 속성 > 위치 정보를 복사해주시면 됩니다. 그래도 문제가 발생하는 경우, \를 /로 바꾸거나 혹은 /를 \로 바꿔주세요.
- (2) MacOS: 열고자 하는 파일 option + cmd + c 해주시면 파일 경로가 복사됩니다. 그래도 문제가 발생하는 경우, \를 /로 바꾸거나 혹은 /를 \로 바꿔주세요.

6. IndexError: list out of range

- list 의 index 의 최댓값보다 더 큰 수의 index 값을 조회할 때 발생합니다.
- 예를 들어서, list 에 값이 10 개가 저장되어 있을 경우, index 의 최댓값은 9 입니다. List 의 시작 index 가 0 이기 때문입니다. 이때, list[10] 과 같은 값을 조회하는 경우를 말합니다.
- for 문, while 문을 사용하는 경우에 많이 발생합니다. 따라서, list 의 값을 출력하거나, list 의 크기, for 문의 변수 등을 출력함으로써 언제 어떻게 문제가 발생하였는지 확인이 필요합니다. 특히나 for 문 range 를 잘못 설정하였거나 list 에 값이 제대로 append 되고 있지 않을 때 발생합니다.
- 특히나 이 에러의 경우, 단순히 코드 캡처와 에러 메시지만으로는 값이 어떻게 들어가는지 조교들도 파악하기 어렵습니다. 질문 전, print 문으로 반드시 직접 확인해주세요.

7. ValueError: x and y must be the same size

- pyplot 으로 그래프를 그릴 때 많이 발생하는 에러입니다.
- 그래프를 그릴 때 x 축 값의 개수와 y 축 값의 개수가 다를 때 발생합니다. 그래프는 x 에 대해 y 를 표현하는 것이기 때문에 두 데이터의 크기가 일치해야 합니다.

8. ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (어떤 수,) and (어떤 수)

- pyplot 으로 그래프를 그릴 때 많이 발생하는 에러입니다.
- 그래프를 그릴 때 x 축 값의 개수와 y 축 값의 차원이 다를 때 발생합니다. 값의 개수라고 보셔도 무방합니다. 두 데이터의 크기가 일치해야 합니다.

9. IndentationError: expected an indented block

- Indentation 은 들여쓰기라는 뜻입니다.
- 들여쓰기를 잘못하신 경우입니다. 복사 붙여넣기를 하거나 스페이스바로 들여쓰기를 하시는 경우에 발생할 수 있습니다.

- 들여쓰기 공백의 개수를 맞춰 주셔야 합니다. Tab 키를 사용하시면 훨씬 편하게 조정할 수 있습니다.

10. IndentationError: unindent does not match any other outer indentation level

- Indentation 은 들여쓰기라는 뜻입니다.
- 다중 반복문을 쓰실 때 들여쓰기가 맞지 않아 발생하는 에러입니다.
- 들여쓰기 공백의 개수를 맞춰 주셔야 합니다. Tab 키를 사용하시면 훨씬 편하게 조정할 수 있습니다.

11. NameError: name '변수이름' is not defined

- 해당 변수 이름이 아직 정의되지 않았음을 의미하는 에러입니다.
- 변수를 정의한 셀을 실행하지 않았거나, 변수 이름에 오타가 있을 때 발생합니다. 따라서 변수를 정의한 셀을 실행해보시고, 그래도 안 될 경우 오타를 확인해보세요.
- 변수 이름을 수정만 하고 셀 실행을 하지 않을 경우 같은 에러가 발생할 것입니다. 반드시 수정한 다음에는 Shift + Enter (코랩) 키로 셀 실행을 해주세요.

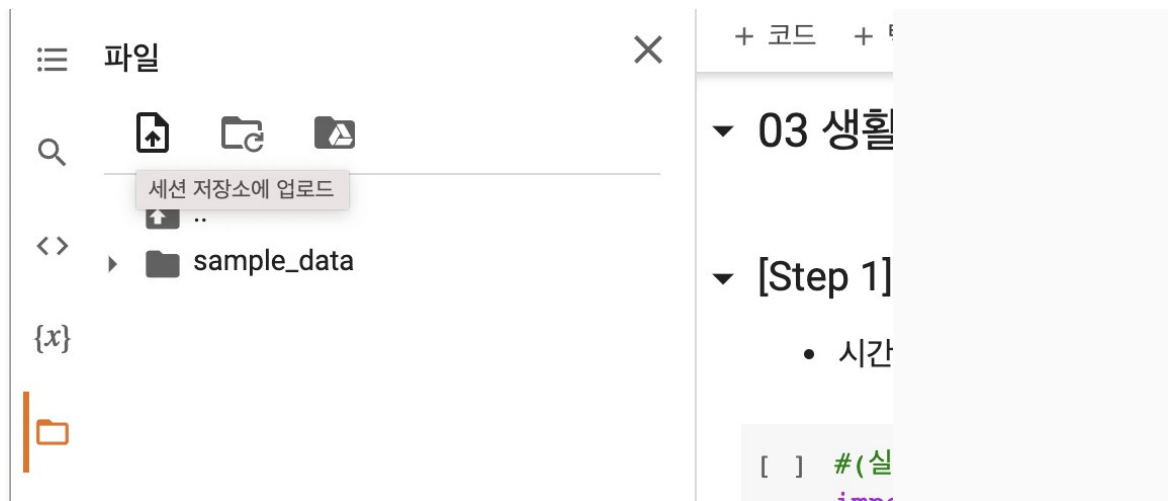
3. 코랩

#1 CSV 파일 업로드 방법

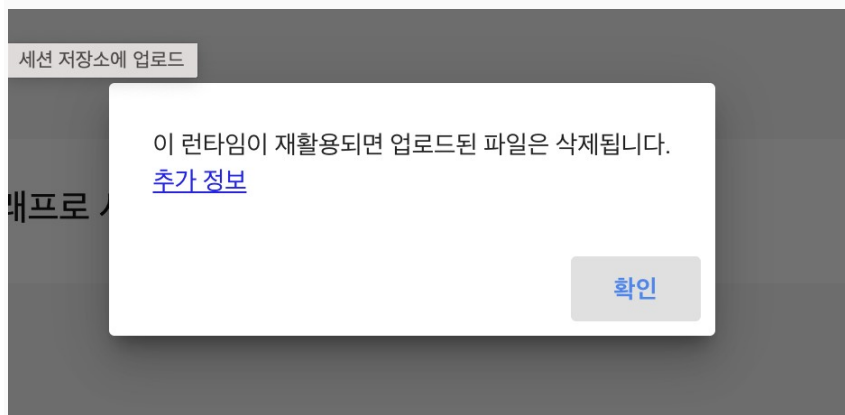
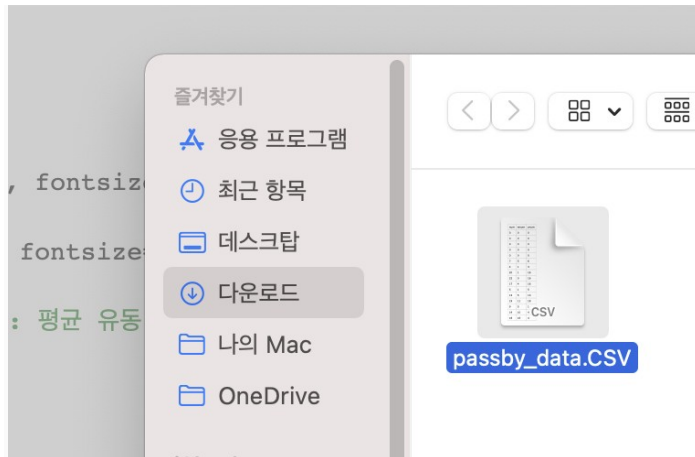
1. 왼쪽의 [파일] 아이콘을 눌러 사이드바를 펼칩니다.



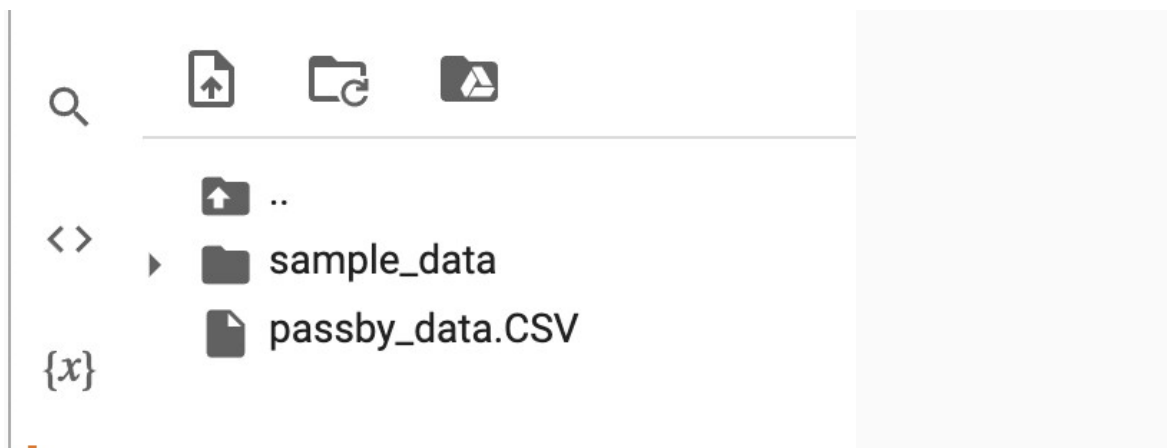
2. [세션 저장소에 업로드] 버튼을 누릅니다.



3. 업로드 하려는 파일을 선택하고, 확인을 눌러 업로드 합니다.



이 때, 이러한 경고창이 나타나는데 코랩과의 연결이 끊어지면 (예: 탭을 열어두고 약 3~5 분 정도가 지나는 경우) 업로드한 파일이 소실되므로, 나중에 과제를 이어서 하실 때는 다시 업로드 해 주셔야 합니다.



왼쪽에 이렇게 passby_data.csv 파일이 보일 것입니다.

```

import csv

a = [[],[],[],[],[],[],[],[]] # 7 x 24 크기의 list 이 필요

#a[i] = dictionary {num, wnum, ynum} : 요일별로 각 시간대에 자
# csv 파일에서 데이터를 읽어서 2차원 배열 a[][] 에 넣는다.
with open('/content/passby data.CSV', 'r') as f :
    reader = csv.DictReader(f)
    i = j = 0
    for row in reader :
        a[i].append(row)
        i += 1

```

시간대	행인수	여성	30대이하
[~01:00]:	1	0	1
[~02:00]:	0	0	0
[~03:00]:	0	0	0
[~04:00]:	0	0	0
[~05:00]:	0	0	0

제공해드린 코드는 기본 경로인 ../content 로 잡혀있기 때문에 그대로 셀 실행을 해 주시면 됩니다.

#2 구글 코랩 한글 깨짐 현상 해결

STEP 1. 나눔 폰트 설치 (Nanum)

```

!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf

```

colab 파일을 연 뒤 첫번째 cell 에 아래 코드를 붙혀 넣고 실행합니다.

STEP 2. 코랩(Colab)의 런타임을 재시작 합니다.

STEP 3. matplotlib 의 폰트를 Nanum 폰트로 지정합니다.

<https://teddylee777.github.io/colab/colab-korean>

위에 블로그를 참조해주세요.

4. Q&A

Q. 파일입출력시 파일열기에서 오류가 나요.

A. 파일명을 먼저 확인합니다. 예를 들어, 파일명이 inha.txt.txt로 되어있지 않은지 확인합니다.

확장명은 파일에 자동으로 붙기 때문에 파일명에 .txt를 붙일 필요는 없습니다.

간단한 팁을 주자면 내 파일 설정 중에 파일 확장명을 커놓으면 편하게 파일을 찾을 수 있습니다.

Q. 인덱스(index) 에러가 뜨는 이유는 무엇인가요?

A. index 에러가 뜨는 경우는 list의 최대 index보다 더 높은 index를 조회할 때 발생합니다.

따라서 for문의 range를 조절해주시거나, list에 값 개수가 적절하게 들어갔는지 확인해주시면 됩니다.

Q. 출력할 때 큰따옴표를 쓰고 싶어요.

A. 큰따옴표 앞에 \를 적어주시거나 문자열 전체를 작은 따옴표로 써주시면 됩니다.

Q. 판다스 파일이 오류가 나요.

A. pandas의 read_csv() 함수에는 파일 경로를 포함한 파일 이름이 string 형태로 들어가야 합니다.

r을 삭제하고 '~~' 형태로 넣어주세요.

위의 방법이 되지 않을 시 뒤에 encoding 옵션을 추가해봅니다.

pd.read_csv(파일명, encoding='ISO-8859-1') 이렇게 적어주시면 됩니다. 또한 ISO-8859-1가 안 되면 euc-kr도 시도해볼 수 있습니다.

Q. csv 활용 시에 한글이 깨지는데 어떻게 해결해야 하나요?

A.

<https://teddylee777.github.io/pandas/%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%ED%95%9C%EA%B8%80%EA%B9%A8%EC%A7%90%ED%98%84%EC%83%81-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95> 위 블로그를 참조하시길 바랍니다.

Q. csv로 내려 받은 파일에서 날짜 부분이 #####으로 나오는데 어떻게 해결해야 하나요?

A. 셀 크기보다 데이터의 길이가 길어서 그렇게 나오는 것입니다. 날짜-지점 사이에 마우스를 올린 뒤 누르고 잡아당기시면 크기 조절이 가능합니다.

```
plt.rcParams["figure.figsize"]=(15,4)
plt.title("연간 내 생일의 날씨")
plt.plot(year, max_temp, label= '최고기온')
plt.plot(year, min_temp, label= '최저기온')
plt.scatter(year, avg_temp, label='평균기온', s=5, color='red')
plt.legend()
plt.ylabel('기온')
plt.xlabel('각 년도별 3월 12일')
```

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-25-3f7421caf6eb> in <module>()
      1 plt.rcParams["figure.figsize"]=(15,4)
      2 plt.title("연간 내 생일의 날씨")
----> 3 plt.plot(year, max_temp, label= '최고기온')
      4 plt.plot(year, min_temp, label= '최저기온')
      5 plt.scatter(year, avg_temp, label='평균기온', s=5, color='red')
```

```
----- 3 frames -----
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/matplotlib/axes/_base.py in _plot_args(self, tup, kwargs)
    340
    341     if x.shape[0] != y.shape[0]:
--> 342         raise ValueError(f"x and y must have same first dimension, but "
    343                         f"have shapes {x.shape} and {y.shape}")
    344     if x.ndim > 2 or y.ndim > 2:
```

```
ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (1,) and (20,)
```

Q. 위 사진처럼 오류가 나요.

A. x축과 y축의 dimension(=리스트 등의 크기)이 달라서 발생한 에러입니다. 내가 생각한 리스트 사이즈가 맞는지, 내가 원하는 대로 값이 잘 들어가있는지 등을 확인해보셔야 합니다.

Q. 코랩을 그래프 출력 시에 막대그래프가 1개로 겹치는 걸 해결하고 싶어요.

A. 아마도 하나의 축에 여러 개의 그래프를 그리려고 하는 것 같은데 이는 미세조정이 필요합니다. matplotlib 다중 막대 그래프로 검색하셔서 해결방안을 찾아보시는 게 좋을 것 같습니다.

+ 코드 + 텍스트

✓ [36] 0초

Index	Year	Date	Avg Temp (°C)	Min Temp (°C)	Max Temp (°C)
7302	2021	04-24	18.3	15.3	22.2
7303	2021	04-25	18.2	12.6	24.0
7304	2021	04-26	16.2	12.3	20.6
7305	2021	04-27	15.4	12.5	20.0

7306 rows x 5 columns

✓ [37] 0초

```
weather_2 = weather_1[weather_1['일자'].isin(['4.27'])]
weather_2
```

년도 일자 평균기온(°C) 최저기온(°C) 최고기온(°C)

✓ [33] 0초

```
import numpy as np
year = np.array(weather_2.loc[:, '년도'].tolist())
avg_temp = np.array(weather_2.loc[:, '평균기온(°C)'].tolist())
avg_temp = avg_temp.astype(float)
min_temp = np.array(weather_2.loc[:, '최저기온(°C)'].tolist())
min_temp = min_temp.astype(float)
max_temp = np.array(weather_2.loc[:, '최고기온(°C)'].tolist())
max_temp = max_temp.astype(float)
```

✓ [34] 0초

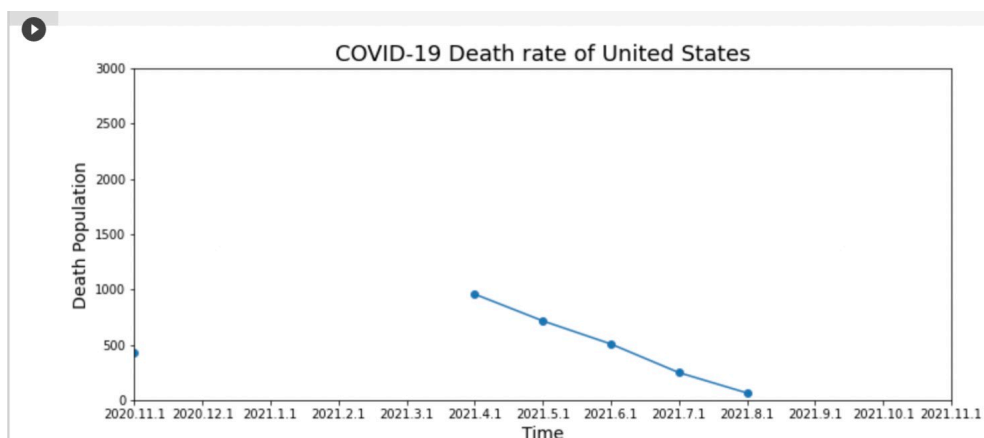
```
print(year)
print(max_temp)
```

[]

[]

Q. 생일과 동일한 날짜가 추출되지 않는 이유는 무엇인가요?

A. 상단 테이블에서는 날짜 표기가 MM-DD 인데, isin 으로 요청하시는 값은 M.DD입니다.



Q. 위처럼 그래프가 중간만 나오고 앞뒤가 잘리는 문제가 생기는데 어떻게 해결할 수 있을까요?

A. 데이터 중 일부가 ,가 있어서 숫자로 변환 도중 에러가 발생하여 NaN으로 처리된 것으로 보

입니다. <https://rfriend.tistory.com/m/463> 이 블로그가 문제를 해결하는데 도움이 될 것입니다.

```
plt.rcParams["figure.figsize"]=(15,4)
plt.title("연간 내 생일의 날씨")
plt.plot(year, max_temp, label= '최고기온')
plt.plot(year, min_temp, label= '최저기온')
plt.scatter(year, avg_temp, label='평균기온', s=5, color='red')
plt.legend()
plt.ylabel('기온')
plt.xlabel('각 년도별 3월 12일')
```

```
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-25-3f7421caf6eb> in <module>()
      1 plt.rcParams["figure.figsize"]=(15,4)
      2 plt.title("연간 내 생일의 날씨")
----> 3 plt.plot(year, max_temp, label= '최고기온')
      4 plt.plot(year, min_temp, label= '최저기온')
      5 plt.scatter(year, avg_temp, label='평균기온', s=5, color='red')
```

Q. 위 사진처럼 오류가 나요.

A. weather 데이터 프레임 테이블에 이미 '년도' 인덱스가 존재합니다. 다시 집어넣으시려면 이전 셀에서 weather 데이터 프레임을 다시 생성해야 합니다.

Q. 그래프에서 숫자가 네모 표시로 뜨는 이유가 무엇인가요?

A. 한글 폰트가 깨진 상황입니다. 8페이지에 해결법이 나와있으니 참고하시길 바랍니다.

Q. 코랩 표의 X축을 나타내는 글의 폰트는 어떻게 줄일 수 있나요?/ X축 글자가 겹칠 때 어떻게 해야 하나요?

A. plt.xticks(fontsize=적절한 숫자)하시면 됩니다. 혹은 fontsize말고 rotation=각도 하시는 것도 괜찮습니다.

```

index=np.arange(len(transportation))
values1 = [1308638,74395]
values2 = [86147, 987939]

plt.title("Commuting population by means of transportation",fontsize=9)

bar_width = 0.2
plt.bar(index, values1, bar_width, label = '2015')
plt.bar(index+bar_width, values2, bar_width, label = '2020')

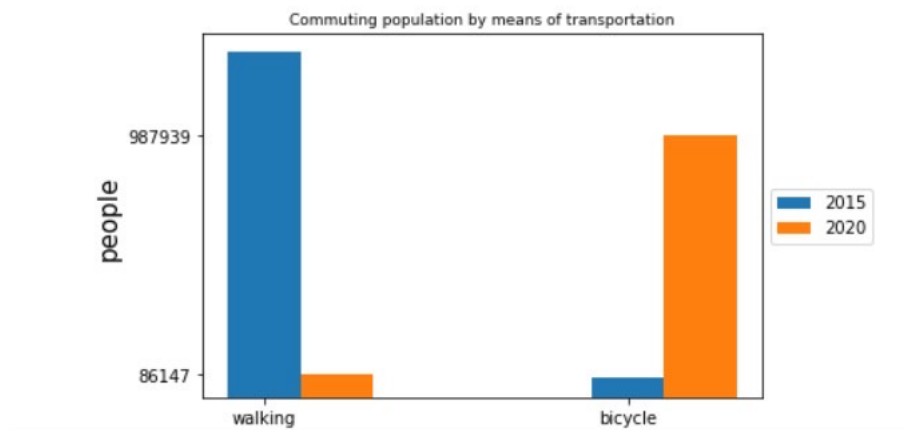
plt.xticks(index, transportation)
plt.yticks(values2)

plt.xlabel("transportation", fontsize = 15)
plt.ylabel("people", fontsize=15)

plt.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1,0.5))

plt.show()

```



Q. values2 값이 그래프 상에 보이면 1값이 보이지 않아요.

A. values1+values2 하셔도 되고 그냥 두 리스트 내용이 다 들어있는 리스트 새로 만드셔도 됩니다. 되도록 순서는 순서대로 하시는 게 좋습니다.